

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Intent কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Intent হলো একটি মেসেজিং অবজেক্ট যা একটি অ্যাপ কম্পোনেন্ট থেকে অন্য অ্যাপ কম্পোনেন্টে তথ্য আদান-প্রদান বা কোনো কাজ শুরু করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ২। Intent Filters বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : Intent Filter হলো একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের AndroidManifest.xml ফাইলে ব্যবহৃত একটি বিশেষ অংশ, যা সিস্টেমকে জানায় যে একটি নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট কোন ধরনের Implicit Intent গ্রহণ বা রেসপন্স করতে সক্ষম।

**** ৩। Intent Object কী?**

উত্তর : Intent Object হলো অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের একটি মেসেজিং অবজেক্ট বা তথ্যের প্যাকেট, যা মূলত একটি কম্পোনেন্ট থেকে অন্য কম্পোনেন্টে কোনো কাজের অনুরোধ বা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।



*** ৪। নেভিগেশন (Navigation) কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Navigation বা নেভিগেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ইউজার অ্যাপের এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যাতায়াত করেন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। Intent এর প্রধান কাজগুলো লেখ।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে Intent এর প্রধান কাজগুলোকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

i) অ্যাক্টিভিটি শুরু করাঃ এটি Intent এর সবচেয়ে সাধারণ কাজ। অ্যাপের একটি স্ক্রিন থেকে অন্য একটি নতুন স্ক্রিন বা অ্যাক্টিভিটি ওপেন করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে এক পেজ থেকে অন্য পেজে তথ্যও পাঠানো যায়।

ii) সার্ভিস শুরু করাঃ ইউজার ইন্টারফেস বা স্ক্রিন ছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কাজ (যেমনঃ মিউজিক প্লে করা বা ফাইল ডাউনলোড করা) শুরু করার জন্য Intent ব্যবহার করা হয়।

iii) ব্রডকাস্ট পাঠানোঃ সিস্টেম বা অন্য অ্যাপকে কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানানোর জন্য Intent ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ- ফোনের চার্জ কমে গেলে বা ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেলে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ব্রডকাস্ট Intent পাঠায়, যা অ্যাপ গ্রহণ করতে পারে।



iv) অন্য অ্যাপের সাথে যোগাযোগঃ নিজের অ্যাপের বাইরে অন্য কোনো অ্যাপের ফাংশন ব্যবহার করার জন্য এটি কাজ করে। যেমনঃ আপনার অ্যাপ থেকে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে সেটি ব্রাউজারে ওপেন করা বা কোনো নম্বর ডায়াল করার জন্য ফোনের ডায়ালার অ্যাপটি ওপেন করা।

**** ২। Intent এর মূল উপাদানসমূহ লেখ।**

উত্তর : Intent-এর মূল উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

i) **Action**ঃ এটি ইনটেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা নির্ধারণ করে আপনি কী করতে চান।

উদাহরণঃ ACTION_VIEW (কিছু প্রদর্শনের জন্য),

ACTION_DIAL (ফোন ডায়াল করার জন্য),

ACTION_SEND (কিছু শেয়ার করার জন্য)।

ii) **Data** : এটি সেই তথ্যের অবস্থান বা URI (Uniform Resource Identifier), যার ওপর অ্যাকশনটি কার্যকর হবে। এটি সাধারণত তথ্যের ধরন (MIME Type) এবং অ্যাড্রেস বহন করে।

উদাহরণ : একটি ফোন নম্বর (tel-01711...) বা কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক।

iii) **Category** : এটি ইনটেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। এটি সিস্টেমকে জানায় যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে ইনটেন্টটি কাজ করবে।

উদাহরণ : CATEGORY_LAUNCHER (যাতে অ্যাপটি হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে দেখায়)

অথবা CATEGORY_BROWSABLE (লিঙ্ক ওপেন করার জন্য) ।

iv) Extras : এক অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য অ্যাক্টিভিটিতে অতিরিক্ত তথ্য পাঠানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয় । এটি Key-Value Pair হিসেবে কাজ করে । উদাহরণঃ ব্যবহারকারীর নাম বা কোনো গেমের স্কোর পাঠানোর জন্য putExtra() মেথড ব্যবহার করা ।

v) Component Name : এটি নির্দেশ করে কোন নির্দিষ্ট ক্লাস বা কম্পোনেন্টটি ইনটেন্টটি গ্রহণ করবে । যদি এটি উল্লেখ থাকে, তবে সেটি Explicit Intent; আর উল্লেখ না থাকলে সেটি Implicit Intent.

৬. Flags : এটি অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমকে নির্দেশ দেয় যে কীভাবে একটি অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে বা ম্যানেজ হবে ।

উদাহরণঃ FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK (একটি নতুন টাস্কে অ্যাক্টিভিটি শুরু করা) ।

**** ৩ । Intent Filters এর মূল উপাদানসমূহ লেখ ।**

উত্তর : Intent Filter মূলত ৩টি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত । অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটি বিশেষ অনুরোধ আপনার অ্যাপটি পূরণ করতে পারবে কিনা ।

উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. Action : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপের কম্পোনেন্টটি ঠিক কী ধরনের কাজ করতে সক্ষম।

উদাহরণ : `android.intent.action.VIEW` (কিছু প্রদর্শন করা), `android.intent.action.SEND` (কিছু শেয়ার করা) বা `android.intent.action.MAIN` (অ্যাপের প্রধান এন্ট্রি পয়েন্ট)। একটি ইনটেন্ট ফিল্টারে এক বা একাধিক অ্যাকশন থাকতে পারে।

২. Data : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপটি কোন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। এতে মূলত দুটি অংশ থাকেঃ

i) URI : ডেটার ঠিকানা বা প্রোটোকল (যেমনঃ `http`, `https`, `file`)

ii) MIME Type : ডেটার ধরন (যেমনঃ `image/jpeg`, `video/mp4`, বা `text/plain`).

উদাহরণ : আপনি যদি চান আপনার অ্যাপটি শুধুমাত্র ছবি ওপেন করবে, তবে ডেটা টাইপ হিসেবে `image/*` উল্লেখ করতে হবে।

৩. Category : এটি ইনটেন্ট ফিল্টারের একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যা নির্দেশ করে কোন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে কম্পোনেন্টটি কাজ করবে।

i) DEFAULT : প্রায় সব Implicit Intentঃএর জন্য `android.intent.category.DEFAULT` থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সিস্টেম অ্যাপটিকে খুঁজে পাবে না।

ii) LAUNCHER : এটি নির্দেশ করে যে অ্যাপটি ফোনের হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

iii) **BROWSABLE** : এটি থাকলে কোনো ওয়েব লিঙ্ক (URL) থেকে সরাসরি আপনার অ্যাপটি ওপেন হতে পারে।

*** ৪। নেভিগেশনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড নেভিগেশন কম্পোনেন্টের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে যা একসাথে মিলে অ্যাপের স্ক্রিনগুলোর মধ্যে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচে এগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. নেভিগেশন গ্রাফ : এটি একটি XML রিসোর্স ফাইল যা অ্যাপের সমস্ত নেভিগেশন সংক্রান্ত তথ্য এক জায়গায় জমা রাখে।

এটি একটি ম্যাপের মতো কাজ করে, যেখানে অ্যাপের প্রতিটি স্ক্রিন এবং এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যাওয়ার পথ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এতে কোন স্ক্রিন থেকে কোন স্ক্রিনে ডাটা পাঠানো হবে তার নির্দেশিকাও থাকে।

২. ন্যাভ-হোস্ট : এটি একটি খালি কন্টেইনার বা উইডো যা আপনার লেআউটে অবস্থান করে।

নেভিগেশন গ্রাফ থেকে বিভিন্ন ডেস্টিনেশন বা স্ক্রিনগুলোকে এই হোস্টে এনে প্রদর্শন করা হয়।

অ্যান্ড্রয়েডে ডিফল্ট হিসেবে NavHostFragment ব্যবহার করা হয়, যা ইউজারের ক্লিকের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন স্ক্রিন অদলবদল করে দেখায়।

৩. ন্যাভ-কন্ট্রোলার : এটি নেভিগেশন সিস্টেমের প্রধান চালিকাশক্তি বা ইঞ্জিন।

অ্যাপের ভেতরে যখন কোনো নেভিগেশন সম্পন্ন হয়, তখন এই অবজেক্টটিই তা পরিচালনা করে।

আপনি যখন কোডের মাধ্যমে বলেন

`findNavController().navigate(...)`, তখন এই কন্ট্রোলারটি নেভিগেশন গ্রাফ চেক করে সঠিক স্ক্রিনটি NavHost-এ লোড করে দেয়।

৪. ব্যাক স্ট্যাক : নেভিগেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ব্যাক স্ট্যাক ম্যানেজমেন্ট।

ইউজার যখন এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যান, তখন সিস্টেম আগের স্ক্রিনগুলোকে একটি স্ট্যাক বা লাইনে জমা রাখে।

ইউজার যখন 'ব্যাক' বাটন প্রেস করেন, তখন NavController এই স্ট্যাক থেকে সবশেষ স্ক্রিনটি সরিয়ে আগেরটিতে ফিরে যায়।

**** ৫। নেভিগেশন কম্পোনেন্টের সুবিধা লেখ।**

উত্তর : নেভিগেশন কম্পোনেন্টের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

i) নেভিগেশন গ্রাফের মাধ্যমে অ্যাপের সমস্ত স্ক্রিন এবং তাদের মধ্যে সংযোগগুলো একটি ম্যাপের মতো দেখা যায়। এতে অ্যাপের ফ্লো বা নকশা বোঝা অনেক সহজ হয়।

ii) এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্র্যাগমেন্টের আদানঃপ্রদান হ্যান্ডেল করে।

ডেভেলপারকে আলাদাভাবে FragmentManager বা

`beginTransaction()` ব্যবহার করে জটিল কোড লিখতে হয় না।

iii) ইউজার যখন ব্যাক বাটন প্রেস করেন, তখন কোন স্ক্রিনে ফিরে যাবেন তা নেভিগেশন কম্পোনেন্ট নির্ভুলভাবে পরিচালনা করে। এটি Up এবং Back বাটনের কাজকে সব সময় একই রকম রাখে।

iv) এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে ডাটা পাঠানোর সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। Safe Args প্লাগইন ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সঠিক টাইপের ডাটা পাঠানো হচ্ছে, যা অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়া রোধ করে।

v) কোনো ইউআরএল বা নোটিফিকেশন থেকে সরাসরি অ্যাপের নির্দিষ্ট কোনো ভেতরের পেজে ইউজারকে নিয়ে আসা অনেক সহজ হয়। এটি ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করার ঝামেলা দূর করে।

vi) এটি খুব সহজেই Bottom Navigation Bar বা Navigation Drawer এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে খুব অল্প কোডেই স্ট্যান্ডার্ড নেভিগেশন মেনু তৈরি করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Intent এবং Intent Filters সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Intent হলো একটি মেসেজিং অবজেক্ট যা একটি অ্যাপ কম্পোনেন্ট থেকে অন্য অ্যাপ কম্পোনেন্টে তথ্য আদান-প্রদান বা কোনো কাজ শুরু করার জন্য ব্যবহৃত হয়। Intent Filter হলো একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের AndroidManifest.xml ফাইলে ব্যবহৃত একটি বিশেষ অংশ, যা

সিস্টেমকে জানায় যে একটি নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট কোন ধরনের Implicit Intent গ্রহণ বা রেসপন্স করতে সক্ষম। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে Intent এর প্রধান কাজগুলোকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে এগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলোঃ

i) অ্যাক্টিভিটি শুরু করা : এটি Intent এর সবচেয়ে সাধারণ কাজ। অ্যাপের একটি স্ক্রিন থেকে অন্য একটি নতুন স্ক্রিন বা অ্যাক্টিভিটি ওপেন করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে এক পেজ থেকে অন্য পেজে তথ্যও পাঠানো যায়।

ii) সার্ভিস শুরু করা : ইউজার ইন্টারফেস বা স্ক্রিন ছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কাজ (যেমনঃ মিউজিক প্লে করা বা ফাইল ডাউনলোড করা) শুরু করার জন্য Intent ব্যবহার করা হয়।

iii) ব্রডকাস্ট পাঠানোঃ সিস্টেম বা অন্য অ্যাপকে কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানানোর জন্য Intent ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ— ফোনের চার্জ কমে গেলে বা ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেলে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ব্রডকাস্ট Intent পাঠায়, যা অ্যাপ গ্রহণ করতে পারে।

iv) অন্য অ্যাপের সাথে যোগাযোগ : নিজের অ্যাপের বাইরে অন্য কোনো অ্যাপের ফাংশন ব্যবহার করার জন্য এটি কাজ করে। যেমনঃ আপনার অ্যাপ থেকে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে সেটি ব্রাউজারে ওপেন করা বা কোনো নম্বর ডায়াল করার জন্য ফোনের ডায়ালার অ্যাপটি ওপেন করা।

Intent-এর মূল উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো :

i) Action : এটি ইনটেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা নির্ধারণ করে আপনি কী করতে চান।

উদাহরণঃ ACTION_VIEW (কিছু প্রদর্শনের জন্য),
ACTION_DIAL (ফোন ডায়াল করার জন্য),
ACTION_SEND (কিছু শেয়ার করার জন্য)।

ii) Data : এটি সেই তথ্যের অবস্থান বা URI (Uniform Resource Identifier), যার ওপর অ্যাকশনটি কার্যকর হবে। এটি সাধারণত তথ্যের ধরন (MIME Type) এবং অ্যাড্রেস বহন করে।

উদাহরণ : একটি ফোন নম্বর (tel-01711...) বা কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক।

iii) Category : এটি ইনটেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। এটি সিস্টেমকে জানায় যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে ইনটেন্টটি কাজ করবে।

উদাহরণ : CATEGORY_LAUNCHER (যাতে অ্যাপটি হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে দেখায়)

অথবা CATEGORY_BROWSABLE (লিঙ্ক ওপেন করার জন্য)।

iv) Extras : এক অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য অ্যাক্টিভিটিতে অতিরিক্ত তথ্য পাঠানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি Key-Value Pair হিসেবে কাজ করে। উদাহরণঃ ব্যবহারকারীর নাম বা কোনো গেমের স্কোর পাঠানোর জন্য putExtra() মেথড ব্যবহার করা।

v) Component Name : এটি নির্দেশ করে কোন নির্দিষ্ট ক্লাস বা কম্পোনেন্টটি ইন্টেন্টটি গ্রহণ করবে। যদি এটি উল্লেখ থাকে, তবে সেটি Explicit Intent; আর উল্লেখ না থাকলে সেটি Implicit Intent.

৬. Flags : এটি অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমকে নির্দেশ দেয় যে কীভাবে একটি অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে বা ম্যানেজ হবে।

উদাহরণ : FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK (একটি নতুন টাস্কে অ্যাক্টিভিটি শুরু করা)। Intent Filter মূলত ৩টি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটি বিশেষ অনুরোধ আপনার অ্যাপটি পূরণ করতে পারবে কি না।

উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. Action : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপের কম্পোনেন্টটি ঠিক কী ধরনের কাজ করতে সক্ষম।

উদাহরণ : android.intent.action.VIEW (কিছু প্রদর্শন করা), android.intent.action.SEND (কিছু শেয়ার করা) বা android.intent.action.MAIN (অ্যাপের প্রধান এন্ট্রি পয়েন্ট)। একটি ইন্টেন্ট ফিল্টারে এক বা একাধিক অ্যাকশন থাকতে পারে।

২. Data : এটি নির্দেশ করে আপনার অ্যাপটি কোন ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। এতে মূলত দুটি অংশ থাকেঃ

i) URI : ডেটার ঠিকানা বা প্রোটোকল (যেমনঃ http, https, file)

ii) **MIME Type** : ডেটার ধরন (যেমনঃ image/jpeg, video/mp4, বা text/plain).

উদাহরণ : আপনি যদি চান আপনার অ্যাপটি শুধুমাত্র ছবি ওপেন করবে, তবে ডেটা টাইপ হিসেবে image/* উল্লেখ করতে হবে।

৩. **Category** : এটি ইনটেন্ট ফিল্টারের একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যা নির্দেশ করে কোন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে কম্পোনেন্টটি কাজ করবে।

i) **DEFAULT** : প্রায় সব Implicit Intentঃএর জন্য android.intent.category.DEFAULT থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সিস্টেম অ্যাপটিকে খুঁজে পাবে না।

ii) **LAUNCHER** : এটি নির্দেশ করে যে অ্যাপটি ফোনের হোম স্ক্রিনে আইকন হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

iii) **BROWSABLE** : এটি থাকলে কোনো ওয়েব লিঙ্ক (URL) থেকে সরাসরি আপনার অ্যাপটি ওপেন হতে পারে।

**** ২। বিভিন্ন প্রকার Intent এর বর্ণনা দাও।**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে Intent মূলত দুই প্রকারের হয়। কাজ এবং ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **Explicit Intent** : যখন আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে কোন কম্পোনেন্ট বা কোন অ্যাক্টিভিটিটি ওপেন করতে হবে এবং ইনটেন্টে

সরাসরি সেই ক্লাসের নাম উল্লেখ করে দেন, তখন তাকে **Explicit Intent** বলে।

ব্যবহার : সাধারণত নিজের অ্যাপের ভেতরে এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যাওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

নিরাপত্তা : এটি অনেক বেশি নিরাপদ কারণ সিস্টেম জানে ঠিক কোন ক্লাসে যেতে হবে।

উদাহরণ :

```
val intent = Intent(this,  
SecondActivity::class.java)startActivity(intent)
```

২. Implicit Intent : যখন আপনি কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসের নাম বলেন না, বরং সিস্টেমকে শুধু জানান যে আপনি কী ধরনের কাজ করতে চান, তখন তাকে **Implicit Intent** বলে। অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম তখন ডিভাইসে থাকা সব অ্যাপ চেক করে দেখে কোন কোন অ্যাপ আপনার ঐ কাজটি করতে সক্ষম।

ব্যবহার : অন্য কোনো অ্যাপের ফাংশন ব্যবহার করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কল করা, ম্যাপ দেখা বা ব্রাউজারে লিঙ্ক ওপেন করা।

ইন্টেন্ট ফিল্টার : সিস্টেম আপনার অনুরোধটি পূর্ণ করার জন্য অন্য অ্যাপের **Intent Filter**-এর সাহায্য নেয়।

উদাহরণ (ব্রাউজার ওপেন করা) :

```
val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,  
Uri.parse("httpst//www.google.com"))startActivity(int  
ent)
```

**** ৩। বিভিন্ন প্রকার নেভিগেশন এর বর্ণনা দাও।**

উত্তর : নেভিগেশনের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

- i) লিনিয়ার নেভিগেশন (Linear Navigation) :** লিনিয়ার নেভিগেশন হলো একটি সুশৃঙ্খল নেভিগেশন পদ্ধতি যেখানে ইউজারকে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বা ধাপ অনুসরণ করে এক স্ক্রিন থেকে অন্য স্ক্রিনে যেতে হয়। একে Sequential Navigation ও বলা হয়।
- ii) হায়ারার্কিক্যাল নেভিগেশন (Hierarchical Navigation) :** হায়ারার্কিক্যাল নেভিগেশন হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে অ্যাপের তথ্য বা স্ক্রিনগুলোকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে সাজানো হয়। এই পদ্ধতিতে ইউজার একটি সাধারণ ক্যাটাগরি থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে আরও গভীর বা নির্দিষ্ট তথ্যের দিকে এগিয়ে যান। এটি অনেকটা ফোল্ডার সিস্টেমের মতো—একটি মেইন ফোল্ডারের ভেতর সাব-ফোল্ডার এবং তার ভেতর ফাইল থাকে।
- iii) ল্যাটারাল নেভিগেশন (Lateral Navigation) :** ল্যাটারাল নেভিগেশন হলো এমন একটি নেভিগেশন পদ্ধতি যেখানে ইউজার অ্যাপের একই স্তরের বিভিন্ন প্রধান ফিচার বা স্ক্রিনগুলোর মধ্যে যাতায়াত করেন। এটি কোনো গভীরতর বা নিচের স্তরের পেজে যাওয়া নয়, বরং অ্যাপের মূল সেকশনগুলোর মধ্যে একপাশ থেকে অন্যপাশে সুইচ করা।

iv) নেস্টেড নেভিগেশন (Nested Navigation) : নেস্টেড নেভিগেশন হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একটি নেভিগেশন গ্রাফের ভেতরে অন্য এক বা একাধিক নেভিগেশন গ্রাফ যুক্ত থাকে। অ্যাপের একটি বড় নেভিগেশনাল ফ্লো-এর মধ্যে যখন ছোট ছোট আলাদা সাব-ফ্লো বা উপ-বিভাগ থাকে, তাকেই নেস্টেড নেভিগেশন বলে।

v) ডিপ লিংক নেভিগেশন (Deep Link Navigation) : ডিপ লিংক নেভিগেশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা একজন ইউজারকে সরাসরি আপনার অ্যাপের ভেতরের একটি নির্দিষ্ট পেজ বা কন্টেন্টে নিয়ে আসে। সাধারণত কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে অ্যাপের হোম পেজ ওপেন হয়, কিন্তু ডিপ লিঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ইউজার সরাসরি তার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট স্ক্রিনে পৌঁছাতে পারেন।

vi) ব্যাকস্ট্যাক নেভিগেশন (Back Stack Navigation) : ব্যাকস্ট্যাক নেভিগেশন হলো অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেমের একটি বিশেষ মেকানিজম, যা ইউজার কোন কোন স্ক্রিন বা পেজ পার হয়ে এসেছেন তার একটি হিস্ট্রি বা তালিকা সংরক্ষণ করে। এটি মূলত LIFO (Last In, First Out)

নীতিতে কাজ করে—অর্থাৎ সবশেষে যে স্ক্রিনটি ওপেন করা হয়েছে, ব্যাক বাটন প্রেস করলে সেটিই সবার আগে বন্ধ হবে।